广亚（广东）铝业有限公司“3·26”机械伤害一般事故调查报告

2023年3月26日，位于三水区乐平镇的广亚（广东）铝业有限公司氧化喷砂车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的规定，由区应急管理局牵头组织区人力资源社保局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府等单位人员，组成广亚（广东）铝业有限公司“3·26”机械伤害事故调查组开展调查工作,并邀请区纪委监委机关派员监督。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“3·26”事故是一起因人员未能遵章守纪、企业未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事企业基本情况

广亚（广东）铝业有限公司（原广成铝业有限公司，以下称广亚公司），统一社会信用代码为9144****3924，类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），成立日期为1997年01月14日，注册资本为叁仟叁佰万美元，法定代表人为严某斌，经营场所为佛山市三水区三水中心科技工业园南边C区1号。经营范围为一般项目：有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营业项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

（二）涉事人员情况

贾某（在本次事故中死亡），男，汉族，1967 年 12 月生，四川省西充县大全镇沙子岭村 8 组人，身份证号码：5129****1715，系广亚公司氧化喷砂车间甲班的员工。

（三）涉事区域情况

涉事区域为广亚公司氧化喷砂车间 12#喷砂机作业区域，该喷砂机型号是 GY****-A8，出厂编码是 201903，出厂日期是 2019 年 3 月，制造商是广东国耀机电有限公司。该喷砂机主要由喷砂主机、进料台、出料台、倒砂台、除尘系统及电控柜等组成。喷砂机运行时，由 PLC 程序控制，出料台与倒砂台间由自动送料臂连接，送料臂共 5 个，由东向西间隔布置，完成出料送至倒砂台，倒砂台接收到铝型材，送料臂自动复位，倒砂台由气缸驱动向上斜举倒砂，倒砂完成便复位，由 2 名作业人员协同从倒砂台卸料至料框，如此循环。事发部位是在倒砂台处。

（四）涉事作业情况

刘某（机手、负责班组日常工作安排）、贾某、杨某芬和冉某钗 4 人同为广亚公司氧化喷砂车间甲班的员工，事发时 4 人一起负责氧化喷砂车间 12#喷砂机的卸料等工作，贾某的工作是负责卸料（从倒砂台上将铝型材抬到旁边的料框里）。

二、事故发现经过及善后处理情况

（一）事故发现经过

2023年3月26日,机手刘某带领4人在12#喷砂机两侧工作，分别是刘某和冉某钗在喷砂机的一侧卸料，贾某和杨某芬在喷砂机的另一侧卸料,机手刘某还兼顾调机,操作设备按钮、调整机器参数、开机、关机等工作。4点50分许，喷砂机由西向东方向的第一个送料臂卡住未能复位，倒砂台无法举升（该喷砂机有自动感应联锁装置，由于感应到送料臂未能正常复位,便不能举升倒砂台），贾某便用一根铝型材（长约1000mm，宽约40mm，厚约20mm）爬上倒砂台上将送料臂撬复位，待送料臂刚复位，倒砂台便迅速举升，贾某不慎从倒砂台东面摔到地面受伤。

（二）事故应急处置情况

机手刘某立即将事故情况通知喷砂车间的班长陈某滨、钱某华，两人随即将事故报告值班干部李世冬（镕铸车间主任），李世冬安排公司车辆将贾某送往三水区中医院抢救，后又转到三水区人民医院，至2023年4月1日抢救无效宣布死亡，公司相关人员随后将事故上报乐平镇政府等相关部门，区应急管理部门接报后立即启动响应措施。

区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，乐平镇应急办下达现场处理措施文书，要求广亚公司立即停止该公司喷砂车间涉事12#喷砂机的生产活动，撤出作业人员，待排除事故安全隐患完成整改措施，经审查同意方可恢复生产。

（三）善后处理情况

事故发生后，事故调查组积极协调各方，要求全力做好事故善后工作。经调解，广亚公司已与死者家属达成赔偿协议，事故善后工作迅速处理完毕。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、乐平镇政府及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援没有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广亚公司“3·26”机械伤害事故造成贾某1人死亡。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币140万元，包括伤亡赔付费用、善后处理费用等。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

广亚公司氧化喷砂车间12#喷砂机，型号是GY****-A8，出厂编码是201903，出厂日期是2019年3月，制造商是广东国耀机电有限公司。该铝型材喷砂机主要由喷砂主机、进料台、出料台、倒砂台、除尘系统及电控柜等组成，喷砂机位于氧化喷砂车间大约中部区域，其中进料台、喷砂机、出料台（倒砂台与出料台平行）按工艺流程由东向西布置，由PLC程序控制，出料台与倒砂台间由自动送料臂连接，送料臂共5个，由东向

西间隔布置，完成出料送至倒砂台，倒砂台接收到铝型材，送料臂自动复位，倒砂台由气缸驱动向上斜举倒砂，倒砂完成便复位，由两名作业人员协同卸料，如此循环。倒砂台长约 7 米，宽约 1.05 米，高约 0.8 米，最大举升高度距地面约 4.3 米，该喷砂机倒砂台无物理隔离或光电安全防护装置，在倒砂台侧下方由东向西约 1.2 米处设置有 1 处急停开关。



上图左是涉事喷砂机涉事部位倒砂台；上图右是指认死者掉落位置。

（二）对广亚公司及相关人员调查情况

经查阅档案资料和对广亚公司法人代表严某斌、三水生产基地总经理陈某军、安环分办主任吴某斌、氧化车间副主任朱某才、喷砂车间甲班班长陈某滨、喷砂车间维修组长陈某旭、喷砂车间第 12#喷砂机的机手刘某、喷砂车间第 12#喷砂机的抬料工冉某钗等进行询问调查，情况如下：广亚公司有建立本单位全员安全生产责任制；有制定本单位安全生产规章制度和操作规程；有制定本单位安全生产教育和培训计划；有制定本单位安全生产投入计划并实施；有建立本单位安全风险隐患排查治理制度；有制定本单位应急救援预案并开展应急演练活

动。**但存在问题：**1.对公司从业人员安全教育培训不到位，没有对从业人员就喷砂机物料输送和应急处置等方面进行教育培训；2.没有督促从业人员严格执行公司的检维修等安全生产规章制度；3.涉事喷砂机倒砂台运动危险区域没有按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）“6.1.2 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置”要求配置安全防护装置。

（三）对监管部门履职调查情况

调查组对负有行业监管职责的区应急管理局和乐平镇应急办进行调查，查阅了有关档案资料以及函询了履职情况，调查情况如下：

1.区应急管理局履职情况：**一是**高度重视，认真开展安全生产执法检查。该局高度重视对该企业的安全生产监管工作，2022年至“3.26”事故发生前的15个月时间内，先后针对复工复产、“百日清零行动”、督导检查回头看等内容对该企业开展8次安全生产检查，下达相关行政执法文书，并对其存在的违法行为依法作出了行政处罚。**二是**重点监管，召集企业开展安全生产培训或集体约谈。2023年3月9日上午，组织召开的铝加工（深井熔铸）企业安全生产集体约谈会议，也要求该企业安全生产主要负责人、安全管理人员和熔铸车间主任三级负责人参加了会议，并开展现场“三问”考试。**三是**印发通知，避免同类事故再次发生。印发《关于进一步加强机械伤害事故安全防范的提醒函》，要求辖区内各工贸企业深刻汲取“3.26”事故教训，按照《三水区预防机械伤害“十二条”铁律自查表》

开展自查工作，防范遏制类似事故发生。同时，在局微信公众号发布《各企业请注意！遵守“十二条”铁律，严防机械伤害事故》，要求各企业认真学习并切实将预防机械伤害事故的“十二条”铁律落实到日常安全生产管理工作中。另外，监管人员在各工贸企业安全监管群中发布事故教训案例，督促企业举一反三，立行立改。**四是**强化监管，针对喷砂机岗位开展调研检查。针对广亚（广东）铝业有限公司喷砂机岗位风险隐患进行现场调研，发现企业相关岗位机械伤害及高处坠落隐患主要存在于起降式倒砂台。

乐平镇应急办履职情况：**一是**依法依规开展安全生产执法检查。2020 年以来根据监督检查计划对广亚（广东）铝业有限公司开展 13 次安全生产执法检查，并针对发现的问题开具了《责令限期整改指令书》、《整改复查意见书》，完成闭环管理。**二是**开展安全生产事故教育警示。2022 年 6 月 18 日广亚（广东）铝业有限公司（原佛山市广成铝业有限公司）发生一起高空坠落事故，立即召开事故现场会，通知辖区内相应的企业主要负责人参加，通过现场教育警示，严防类似事故发生。**三是**持续开展安全生产宣传教育。2022 年以来，执法人员向辖区企业安全生产工作交流群下发企业复工复产通知、一线三排文件、警示教育链接、安全生产通知等 60 余则安全生产信息，提高企业安全生产意识。**四是**扎实推进各类专项整治行动。2022 年度以来，针对辖区内企业开展复工复产安全生产大检查；工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”；“铝 7 条”、

“粉6条”专项检查；企业主要负责人履行安全生产职责专项行动等专项整治行动39次，并要求辖区企业主要负责人每季度书面报告一次履职情况。**五是**高度重视复工复产工作。2023年2月6日、2月10日分别组织辖区内企业主要负责人参加安全生产复工复产会议，会议邀请安全专家对“一线三排”、教育培训等内容进行专项讲解，进一步增强企业安全管理能力。

调查暂未发现上述部门存在失职行为。

五、事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因。

直接原因：贾某安全意识淡薄，未执行公司检维修等安全生产规章制度，存在违章作业的情况，且在未切断电源的情况下冒险爬上倒砂台撬动送料臂，导致事故发生。

间接原因：广亚公司一是对从业人员安全教育培训不到位，没有对从业人员就喷砂机物料输送和应急处置等方面进行教育培训；二是没有督促从业人员严格执行公司的检维修等安全生产规章制度；三是涉事喷砂机倒砂台没有按规定配置安全防护装置。

六、相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）责任认定

1.贾某安全意识淡薄，违章作业，未严格执行公司的检维修制度，且在未切断电源的情况下冒险爬上倒砂台撬动送料臂，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。

2.广亚公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全教育培训不到位，没有对从业人员就喷砂机物料输送和应急处置等方面进行教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定，没有督促从业人员严格执行公司的检维修等安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[2]的规定，涉事喷砂机倒砂台没有配置安全防护装置，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定，对事故发生负有责任。

3.广亚公司法定代表人严某斌，安全管理工作履职不到位，未认真组织督促做好公司安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项和第（五）项[4]的规定，对事故发生负有责任。

4.广亚公司三水生产基地总经理陈某军，安全管理工作履职不到位，未认真组织落实好公司安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项[5]的规定，对事故发生负有责任。

1《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项和第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生

（二）处理建议

1.贾某作为本次事故的直接责任人，因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

2.广亚公司作为责任单位，安全管理工作不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

3.广亚公司法定代表人严某斌安全生产工作履职不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[7]的规定，建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

4.广亚公司三水生产基地总经理陈某军安全生产工作履职不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

七、事故整改和防范措施

本起事故是企业安全生产主体责任落实不到位，员工安全意识淡薄、不遵守工作制度导致的事故，各相关单位要结合事故特点，认真吸取教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

6《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

7《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

8《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

乐平镇政府要督促广亚公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。同时，要加强宣传工作，充分利用安全会议、安全检查巡查等途径加强事故的警示教育。

（二）约谈事故相关人员，树立安全生产红线意识

区安委办要约谈提醒行业监管部门，督促其进一步夯实安全生产基础，针对事故多发频发行业领域要有具体治理措施，有效压减事故，防止同类事故重复发生。乐平镇政府要及时约谈广亚公司主要负责人及安全管理人员，向其宣传主要负责人、安全管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，严格建立、落实有关安全制度，切实做好安全管理工作。

（三）举一反三，加强日常巡查管理

乐平镇政府要总结事故教训，找准当前安全监管面临的问题和不足，及时指导辖区企业建立健全安全生产责任制、落实员工安全生产培训，有关岗位安全操作规程、加设安全防护装置，尤其要重视在机械设备维保、清理过程中要做到停机、断电、挂牌警示，严禁无关人员进入设备运行范围。同时要严格落实属地监管责任，加大对辖区内同类企业的巡查管理力度。

广亚（广东）铝业有限公司“3·26”

机械伤害一般事故调查组

2023年6月30日